



UNIVERSITI
KEBANGSAAN
MALAYSIA
*National University
of Malaysia*



F A K U L T I
TEKNOLOGI DAN
SAINS MAKLUMAT
*Faculty of Information Science and
Technology*

SIMULASI NERACA TIMBANG BERASASKAN REALITI MAYA BAGI PEMBELAJARAN PERSAMAAN LINEAR

NAMA: NUR FADILAH ASHIKIN BINTI MD RAZIK (A201682)

PENYELIA: DR TAN SIOK YEE

PROJEK FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI TR UKM

BERSAMA PROF. MADYA DR AZMIN SHAM BINTI RAMBELY



PENGENALAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam bidang pendidikan, khususnya melalui penggunaan teknologi Realiti Maya (Virtual Reality, VR) yang membolehkan pelajar berinteraksi dengan objek tiga dimensi (3D) dalam persekitaran maya secara interaktif dan bermakna (Mat Nayan et al., 2024). Dalam konteks pendidikan, VR dikenal pasti sebagai alat pedagogi yang berpotensi meningkatkan kefahaman, motivasi dan penglibatan pelajar, terutamanya bagi topik yang sukar difahami melalui kaedah pengajaran tradisional, dan kajian oleh Mat Nayan et al. (2024) menunjukkan tahap minat serta keyakinan yang tinggi dalam kalangan guru dan pelajar terhadap penggunaannya. Dalam pembelajaran Matematik pula, pelajar sering menghadapi kesukaran memahami konsep abstrak persamaan linear yang melibatkan pemboleh ubah dan keseimbangan persamaan, justeru projek ini membangunkan aplikasi Muzium Neraca Timbang VR sebagai simulasi pembelajaran maya bagi membantu pelajar memahami konsep tersebut secara visual, interaktif dan menyeronokkan, selaras dengan Matlamat Pembangunan Mampan (SDG 4): Pendidikan Berkualiti.



MASALAH KAJIAN

KESUKARAN MEMAHAMI KONSEP ABSTRAK PERSAMAAN LINEAR

Pembelajaran persamaan linear satu dan dua pemboleh ubah sering dianggap mencabar oleh pelajar kerana konsepnya bersifat abstrak dan sukar divisualisasikan. Dalam pengajaran konvensional, penekanan yang berlebihan kepada formula dan contoh penyelesaian tanpa penerokaan visual menyebabkan pemahaman hubungan antara pemboleh ubah dan pemalar menjadi kurang kukuh.

KAEDAH PENGAJARAN KONVENSIONAL KURANG INTERAKTIF

Kaedah pengajaran berasaskan buku teks dan slaid yang bersifat satu arah dan monoton boleh mengurangkan penglibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran, sekali gus menjejaskan minat dan tumpuan pelajar terhadap topik persamaan linear.

KEPERLUAN PENDEKATAN VISUAL DAN INTERAKTIF

Kajian sorotan sistematik oleh Pramesti et al. (2022) menunjukkan bahawa penggunaan Realiti Maya (VR) dalam pendidikan, melalui visualisasi 3D, pengalaman yang lebih realistik dan interaksi pengguna, berpotensi membantu meningkatkan pemahaman serta penglibatan pelajar dalam pembelajaran Matematik.



OBJEKTIF KAJIAN

- Menjalankan kajian tinjauan terhadap pelajar bagi mengenal pasti tahap kefahaman dan keperluan pengguna sebelum pembangunan aplikasi Muzium Neraca Timbang VR dijalankan.
- Membangunkan dan mereka bentuk aplikasi VR Muzium Neraca Timbang yang membolehkan pelajar meneroka persekitaran pembelajaran interaktif dan memahami konsep imbangan serta persamaan linear satu dan dua pemboleh ubah.
- Menilai tahap kegunaan, keseronokan, keberkesanan, prestasi dan kestabilan aplikasi Muzium Neraca Timbang VR dari aspek fungsi interaksi, navigasi, paparan objek 3D serta kefahaman pelajar melalui soal selidik dan ujian pengguna selepas aktiviti pembelajaran maya dijalankan.



METODOLOGI KAJIAN

● MODEL: ADDIE

Projek ini menggunakan model ADDIE yang merangkumi lima fasa utama iaitu Analisis, Reka Bentuk, Pembangunan, Pelaksanaan dan Penilaian sebagai panduan pembangunan aplikasi Muzium Neraca Timbang VR. Model ini dipilih kerana bersifat sistematik dan fleksibel, sesuai untuk pembangunan bahan pembelajaran berasaskan teknologi. Menurut Yu et al. (2021), model ADDIE menyokong pembangunan persekitaran pembelajaran VR secara berstruktur dan berkesan. Rajah 1.1 menunjukkan model ADDIE yang dirujuk daripada Rim Moiso (2024).



Sumber: Rim Moiso (2024)

METODOLOGI KAJIAN

● FASA ANALISIS

Fasa ini melibatkan pengumpulan maklumat berkaitan keperluan pengguna dan objektif pembelajaran melalui kajian tinjauan menggunakan soal selidik. Analisis ini bertujuan mengenal pasti tahap kefahaman, keperluan serta cabaran pelajar dalam mempelajari persamaan linear, serta potensi penggunaan teknologi VR dalam menyokong kefahaman dan minat pelajar.

● FASA REKA BENTUK

Reka bentuk aplikasi dibangunkan berdasarkan hasil analisis, termasuk reka bentuk antara muka pengguna (UI) menggunakan Figma (prototaip). Fasa ini melibatkan perancangan susun atur skrin, navigasi, interaksi objek maya, simulasi neraca timbang, serta mini kuiz sebanyak 10 soalan bagi menilai kefahaman pengguna.

● FASA PEMBANGUNAN

Fasa pembangunan melibatkan pembinaan aplikasi menggunakan Unity3D sebagai platform utama, manakala objek 3D direka menggunakan Blender. Logik interaksi dan animasi dikawal menggunakan skrip C#, dan setiap komponen diuji secara berperingkat bagi memastikan fungsi simulasi berjalan lancar.

● FASA PELAKSANAAN

Aplikasi diuji kepada kumpulan pelajar sasaran bagi menilai fungsi, kebolehgunaan dan tahap kefahaman pelajar. Data dikumpul melalui soal selidik dan pemerhatian semasa sesi percubaan untuk menilai pengalaman dan interaksi pengguna.

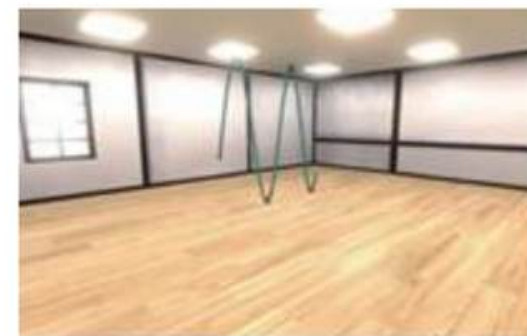
● FASA PENILAIAN

Penilaian dijalankan bagi menilai keberkesanan, keseronokan, prestasi dan kestabilan aplikasi. Penilaian formatif dilakukan sepanjang pembangunan, manakala penilaian sumatif dijalankan selepas pelaksanaan melalui analisis skor mini kuiz dan maklum balas pengguna bagi penambahbaikan aplikasi.

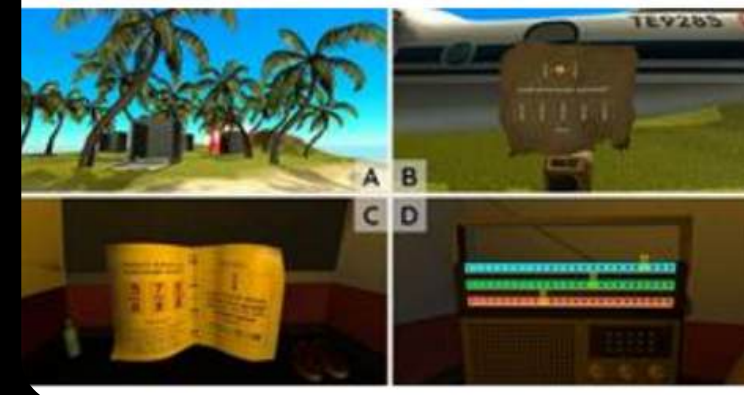
KAJIAN LITERATUR



Open-Ended VR Math Game
(Pramuditya et al. 2022)



Learning Mathematics in an
Immersive Way
(Perri et al. ,2021)



Keşfet Kurtul
(Akman & Çakır, 2020)



Math-VR
(Nurhayati & Arif ,2023)

KAJIAN LITERATUR

APLIKASI	FUNGSI	PENJELASAN	KEBAIKAN	KELEMAHAN
Open-Ended VR Math Game (Pramuditya et al. 2022)	Meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah matematik melalui pendekatan open-ended.	Aplikasi pembelajaran berasaskan permainan VR (desktop) yang memindahkan situasi pembelajaran Matematik dunia sebenar ke persekitaran maya 3D yang dipaparkan melalui komputer, serta menggunakan tugas open-ended untuk membolehkan pelajar meneroka situasi dan memilih strategi penyelesaian masalah secara sendiri.	Interaktif dan menggalakkan pemikiran kritikal.	Memerlukan komputer/peranti berkeupayaan baik dan hanya menumpu pada topik asas.
Learning Mathematics in an Immersive Way (Perri et al. ,2021)	Pembelajaran konsep analitik dan geometri menggunakan VR dan AR	Sistem pembelajaran yang menggabungkan VR dan AR menggunakan Unity3D, Blender dan Vuforia SDK untuk memvisualkan objek Matematik abstrak (contohnya graf fungsi dan permukaan 3D) dalam persekitaran maya (VR) dan dunia sebenar (AR).	Berpotensi meningkatkan kefahaman dan minat pelajar terhadap objek matematik abstrak.	Objek masih statik dan fungsi interaktif sangat terhad.

Jadual 1.0 Perbandingan terhadap sistem sedia ada

KAJIAN LITERATUR

APLIKASI	FUNGSI	PENJELASAN	KEBAIKAN	KELEMAHAN
Keşfet Kurtul (Akman & Çakır, 2020)	Pembelajaran topik pecahan melalui permainan VR interaktif	Permainan pendidikan VR bagi topik pecahan yang menggunakan senario pulau maya; pelajar menyelesaikan tugas pecahan untuk meneruskan misi/cerita, dengan interaksi berasaskan pandangan (gaze-based interaction) tanpa pengawal fizikal.	Meningkatkan motivasi dan penglibatan pelajar, khususnya dari aspek penglibatan sosial; menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan	Skop kandungan terhad kepada topik pecahan sahaja dan tempoh kajian adalah singkat, menyebabkan kesan jangka panjang tidak dapat dinilai
Math-VR (Nurhayati & Arif ,2023)	Pembelajaran matematik adaptif berasaskan permainan serius menggunakan VR dan kecerdasan ambien	Permainan pembelajaran matematik adaptif yang serius menggabungkan VR dan kecerdasan ambien; sistem ini menilai tahap pelajar melalui pra-ujian dan mengesyorkan bahan pembelajaran (fokus geometri) menggunakan Sistem Pengesyoran Berbilang Kriteria (MCRS) dalam persekitaran maya.	Menyokong pembelajaran adaptif dan interaktif serta mempunyai tahap ketepatan sistem cadangan yang tinggi (sehingga 0.92)	Skop pembelajaran terhad kepada topik geometri sahaja

Jadual 1.0 Perbandingan terhadap sistem sedia ada

KEPERLUAN PERKAKASAN DAN PERISIAN

Keperluan perkakasan dan perisian ditetapkan bagi memastikan proses pembangunan serta penggunaan aplikasi Muzium Neraca Timbang VR dapat dijalankan dengan lancar dan memberikan pengalaman pengguna yang optimum.

KEPERLUAN UNTUK PEMBANGUNAN APLIKASI

KOMPUTER PEMBANGUNAN

- KOMPUTER BERPRESTASI TINGGI (INTEL CORE I7, RAM 16GB, SISTEM OPERASI 64-BIT) DIPERLUKAN BAGI MEMBINA, MEMAPAR DAN MENGUJI PERSEKITARAN VR.

PERISIAN PEMBANGUNAN

- UNITY DIGUNAKAN SEBAGAI ENJIN UTAMA PEMBANGUNAN APLIKASI VR.
- BLENDER / 3DS MAX DIGUNAKAN UNTUK PEMODELAN OBJEK 3D SEPERTI NERACA DAN ELEMEN PAMERAN.

PERANTI VR

- META QUEST 2 DIGUNAKAN UNTUK PENGUJIAN MASA NYATA BAGI MEMASTIKAN FUNGSI INTERAKSI DAN PENGALAMAN VR BERJALAN DENGAN BAIK.

PANGKALAN DATA

- FIREBASE (CLOUD) DIGUNAKAN UNTUK MENGURUS DATA PENDAFTARAN DAN LOG MASUK PENGGUNA.

KEPERLUAN UNTUK PENGGUNA APLIKASI

ALAT DENGAR VR

- SET VR SEPERTI META QUEST 2 DIPERLUKAN UNTUK MENJALANKAN APLIKASI DAN MENEROKA PERSEKITARAN MUZIUM MAYA.

PENGAWAL VR

- DIGUNAKAN UNTUK INTERAKSI SEPERTI MENGGERAKKAN OBJEK, MEMILIH MENU DAN MENJALANKAN SIMULASI NERACA TIMBANG.

RUANG PERMAINAN

- RUANG SELAMAT SEKURANG-KURANGNYA 2M × 2M DIPERLUKAN BAGI MEMBOLEHKAN PERGERAKAN ASAS PENGGUNA DALAM VR.

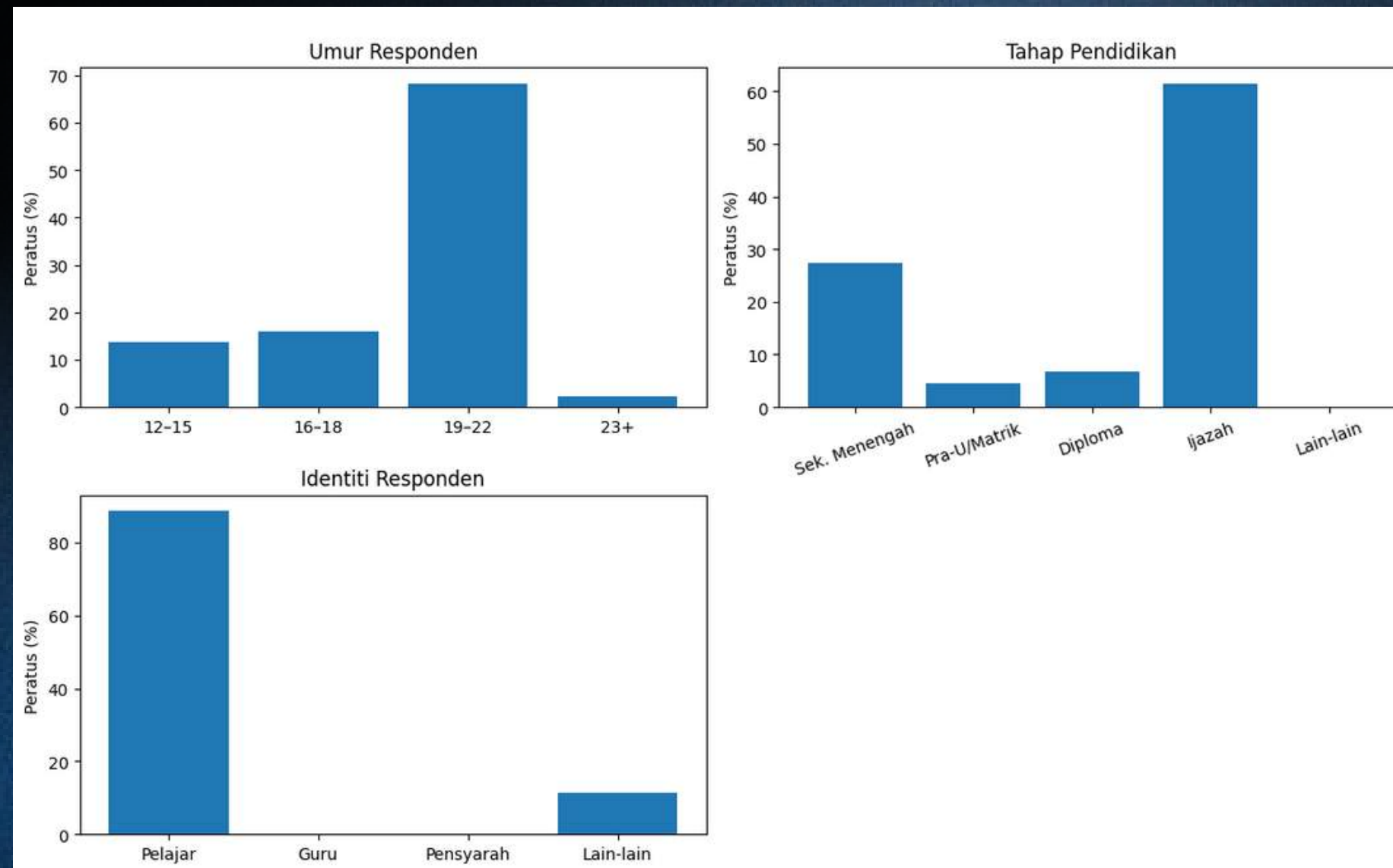
APLIKASI MUZIUM NERACA TIMBANG VR

- APLIKASI DIPASANG PADA PERANTI VR DAN DIGUNAKAN SEBAGAI MEDIUM PEMBELAJARAN PERSAMAAN LINEAR SECARA INTERAKTIF.

TEKNIK ELISTASI

JUMLAH RESPONDEN: 44 ORANG

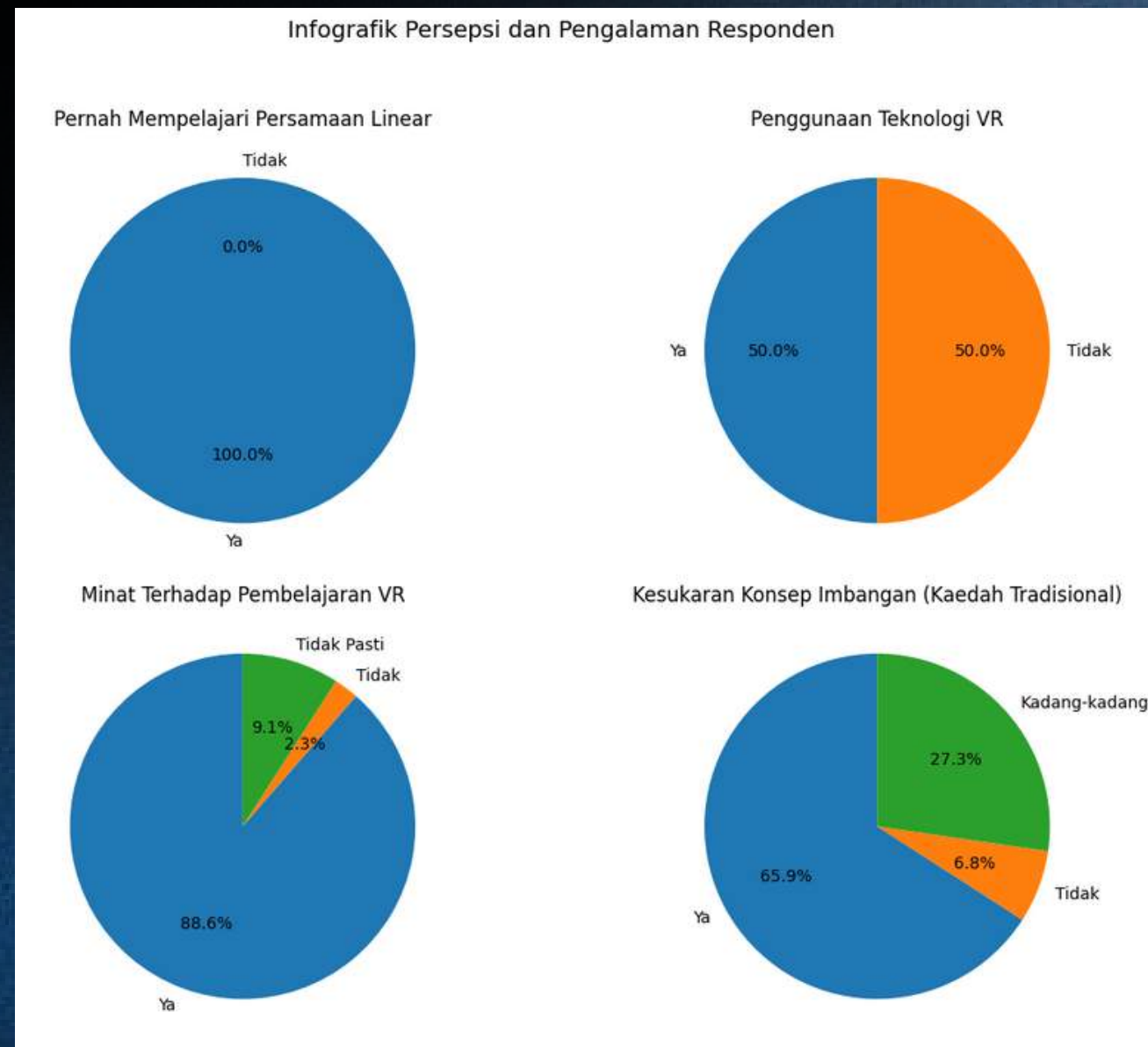
KAEDAH: SOAL SELIDIK MELALUI GOOGLE FORM



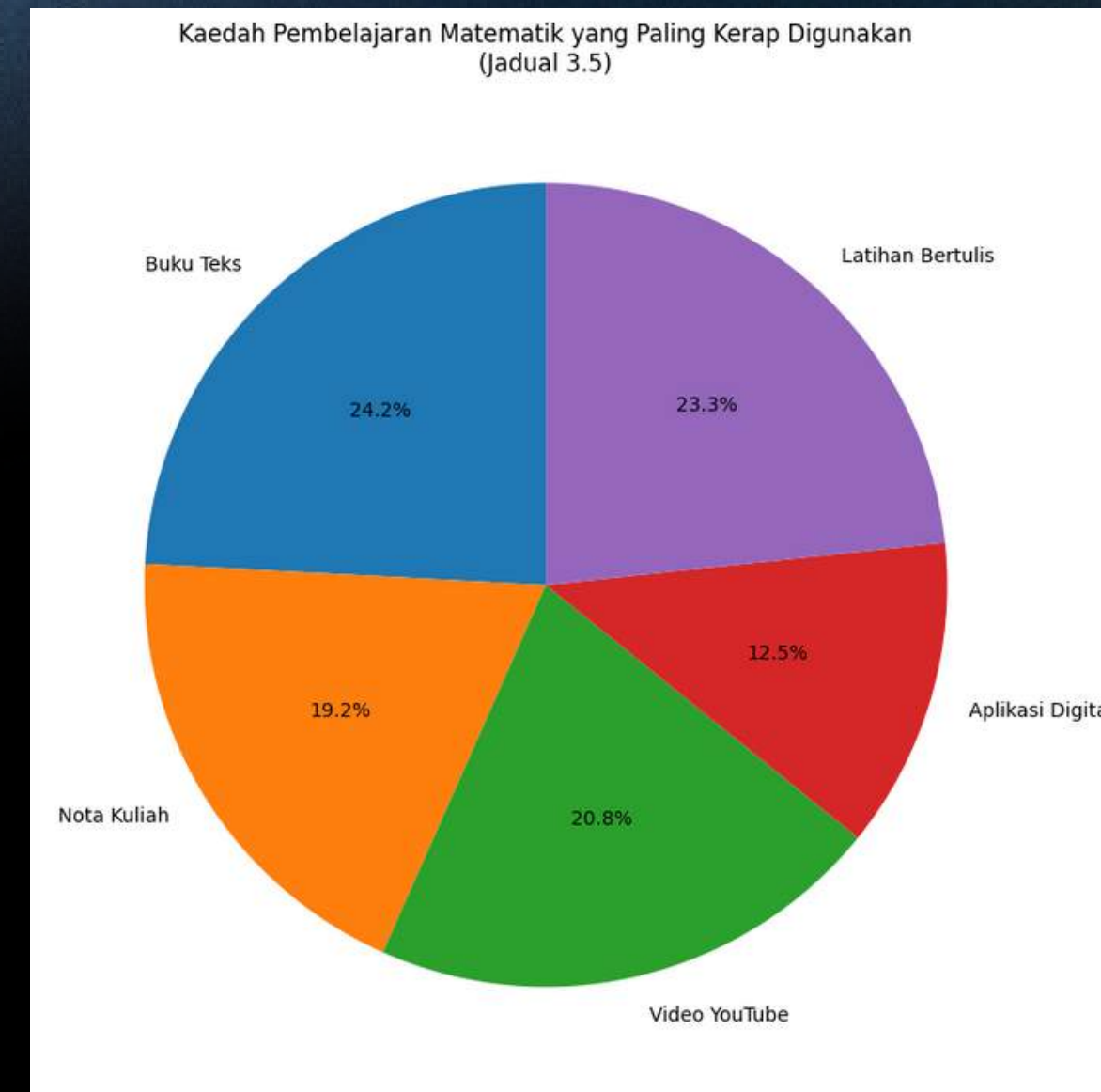
INFOGRAFIK INI MENUNJUKKAN MAJORITI RESPONDEN BERUMUR 19–22 TAHUN, BERADA PADA TAHAP IJAZAH SARJANA MUDA, DAN TERDIRI DARIPADA PELAJAR SEBAGAI KUMPULAN UTAMA RESPONDEN KAJIAN.

TEKNIK ELISTASI

JUMLAH RESPONDEN: 44 ORANG
KAEDAH: SOAL SELIDIK MELALUI GOOGLE FORM



INFOGRAFIK MENUNJUKKAN TAHAP PENDEDAHAN, MINAT DAN CABARAN PELAJAR TERHADAP PEMBELAJARAN PERSAMAAN LINEAR, DI MANA MAJORITI RESPONDEN BERMINAT DENGAN PEMBELAJARAN BERASASKAN VR DAN MENGHADAPI KESUKARAN MELALUI KAEDAH TRADISIONAL.

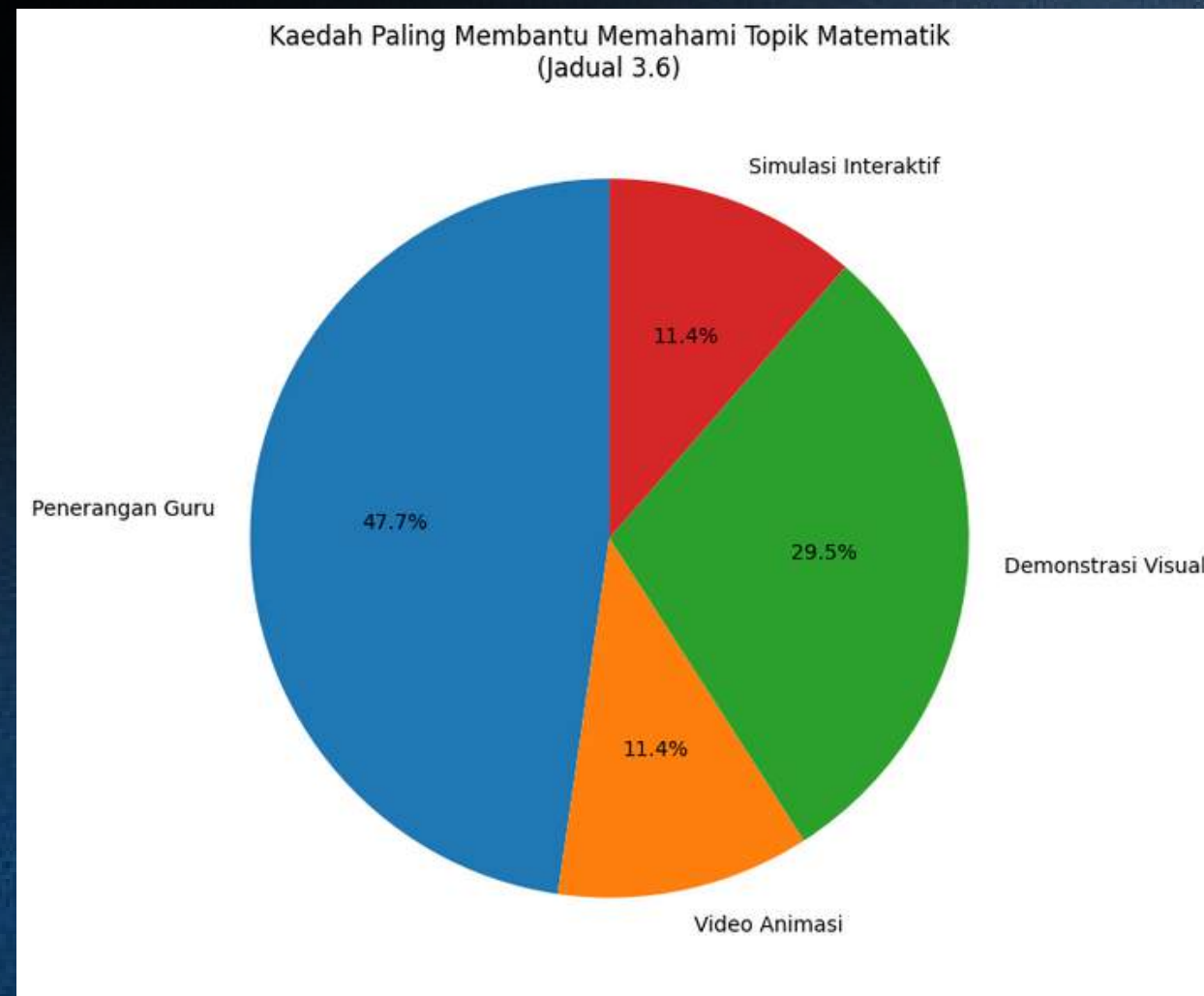


INFOGRAFIK MENUNJUKKAN KAEDAH PEMBELAJARAN MATEMATIK MASIH DIDOMINASI OLEH PENGGUNAAN BUKU TEKS DAN LATIHAN BERTULIS, MANAKALA PENGGUNAAN APLIKASI DIGITAL ADALAH LEBIH RENDAH

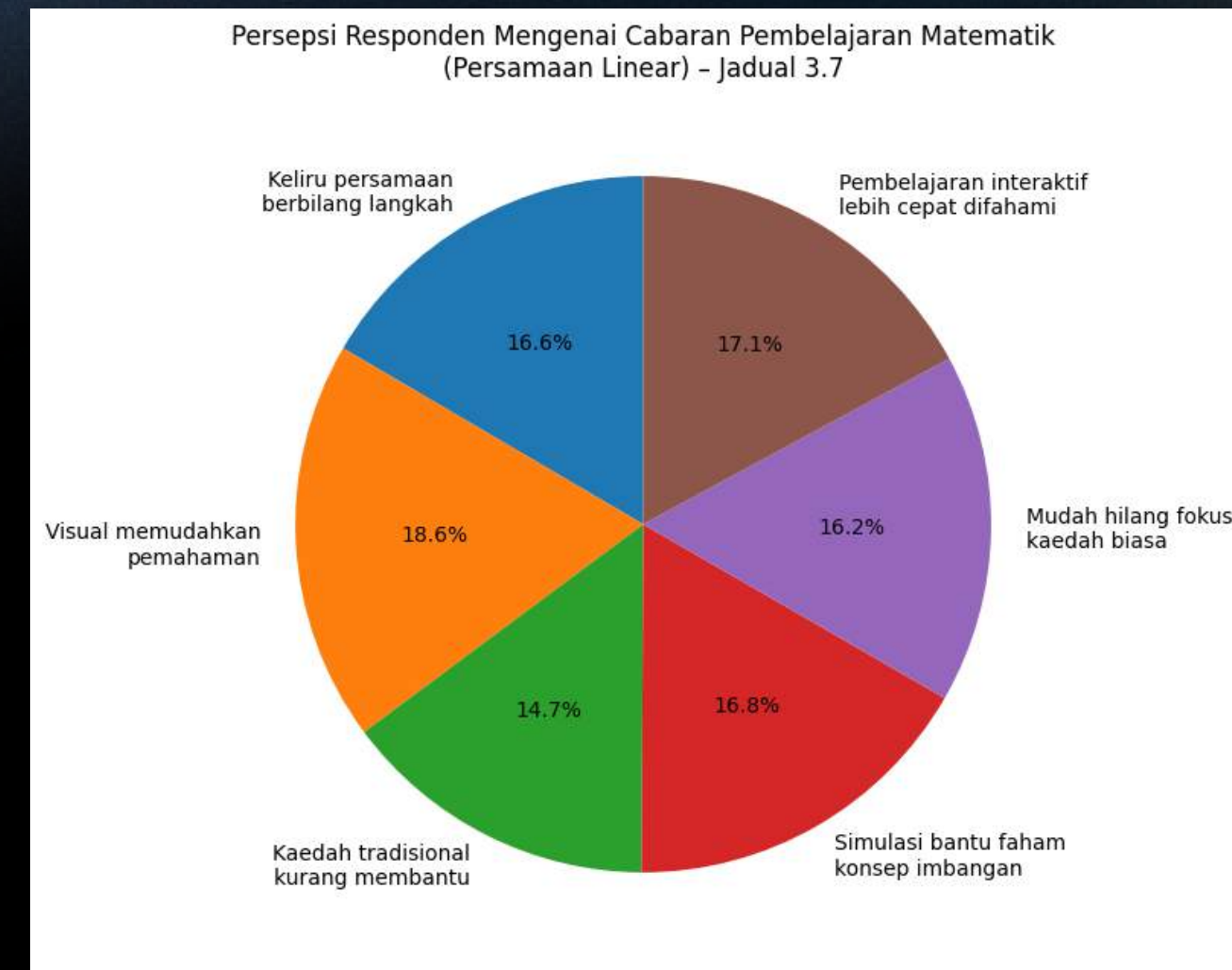
TEKNIK ELISTASI

JUMLAH RESPONDEN: 44 ORANG

KAEDAH: SOAL SELIDIK MELALUI GOOGLE FORM



DAPATAN MENUNJUKKAN PENERANGAN GURU MERUPAKAN KAEDAH PALING MEMBANTU DALAM MEMAHAMI TOPIK MATEMATIK, DIKUTI OLEH DEMONSTRASI VISUAL, MANAKALA SIMULASI INTERAKTIF DAN VIDEO ANIMASI MENCATATKAN PERATUSAN YANG LEBIH RENDAH.

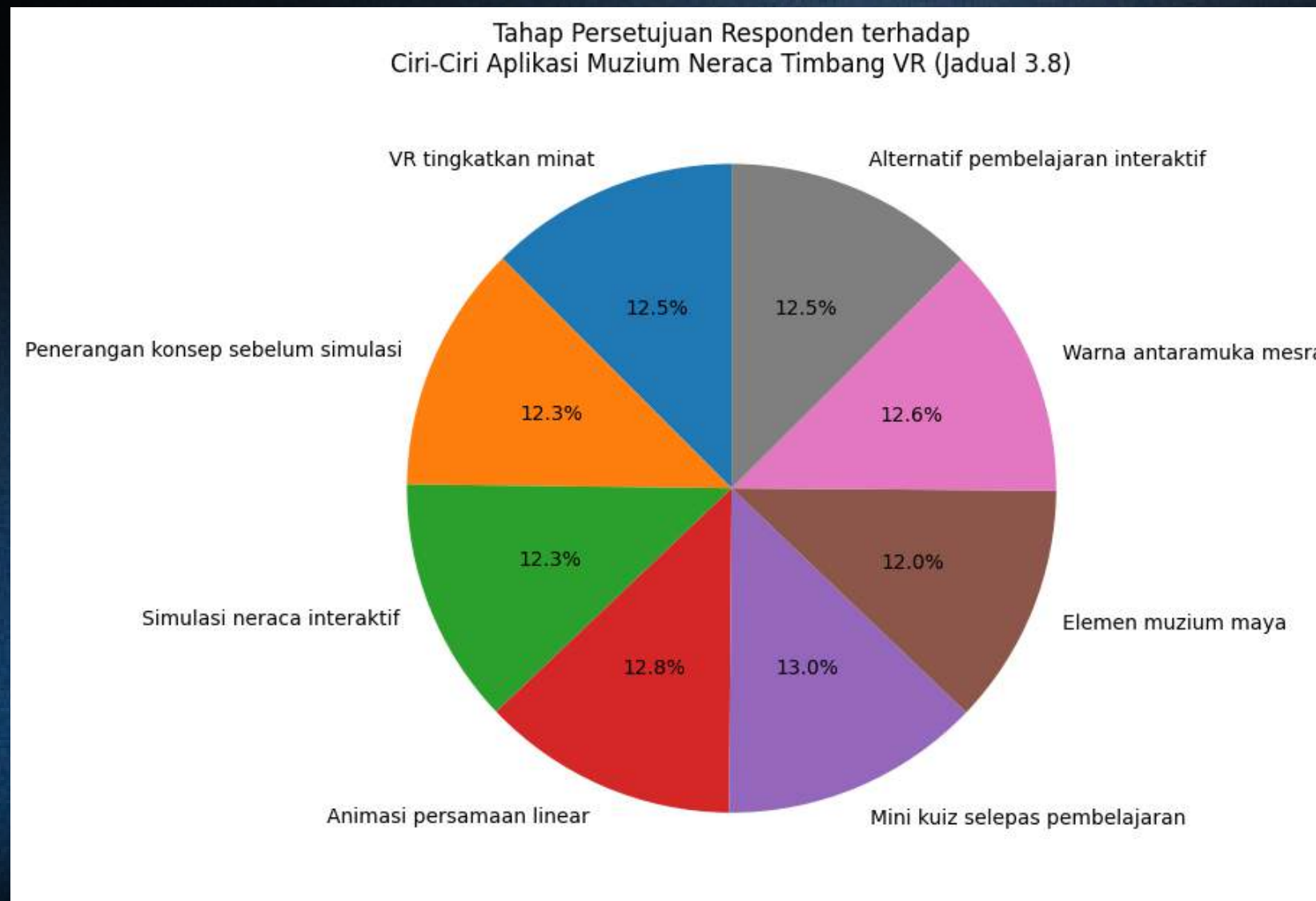


SECARA KESELURUHAN, RESPONDEN MENUNJUKKAN TAHAP PERSETUJUAN YANG TINGGI TERHADAP KEPENTINGAN ELEMEN VISUAL, SIMULASI DAN PEMBELAJARAN INTERAKTIF DALAM MEMBANTU PEMAHAMAN PERSAMAAN LINEAR, MANAKALA KAEDAH TRADISIONAL DIDAPATI KURANG BERKESAN.

TEKNIK ELISTASI

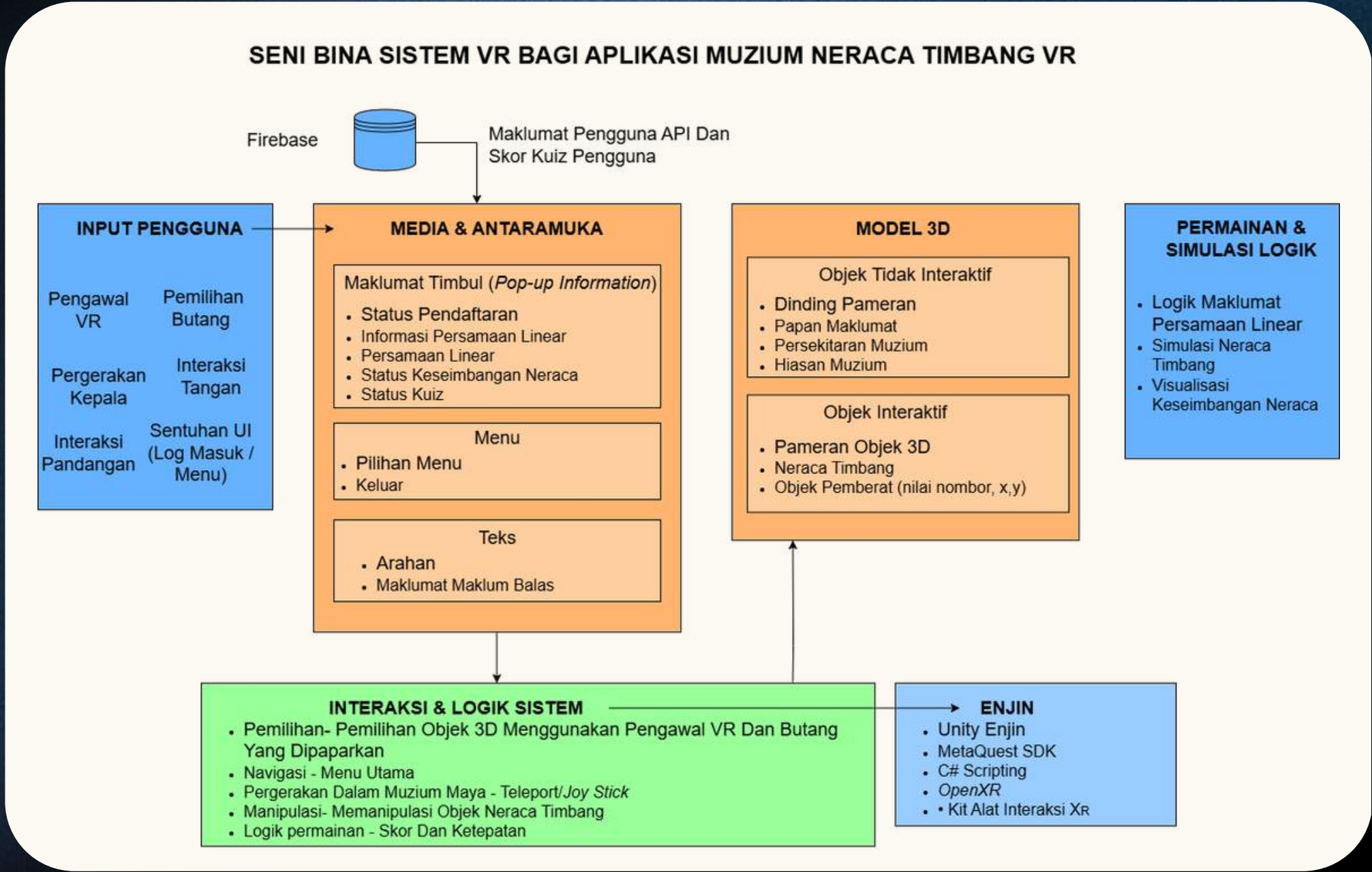
JUMLAH RESPONDEN: 44 ORANG

KAEDAH: SOAL SELIDIK MELALUI GOOGLE FORM



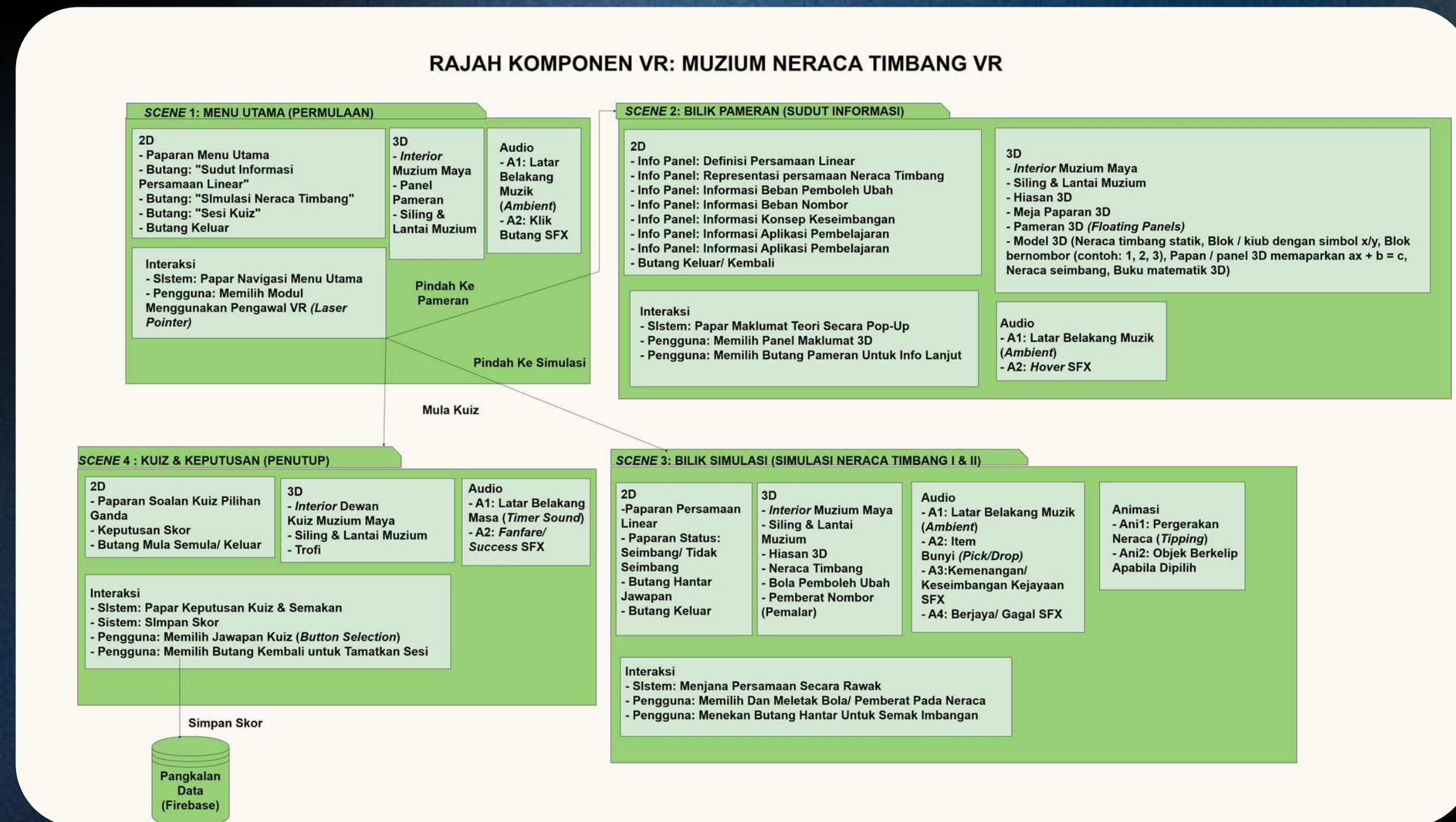
SECARA KESELURUHAN, RESPONDEN MENUNJUKKAN TAHAP PERSETUJUAN YANG SANGAT TINGGI TERHADAP SEMUA CIRI YANG DICADANGKAN, TERUTAMANYA PENYEDIAAN MINI KUIZ, ANIMASI VISUAL DAN ANTARAMUKA MESRA PENGGUNA DALAM APLIKASI MUZIUM NERACA TIMBANG VR

REKA BENTUK ARKITEK REALITI MAYA



REKABENTUK ARKITEK SISTEM MUZIUM NERACA TIMBANG VR DIBANGUNKAN BAGI MEMASTIKAN INTERAKSI ANTARA PENGGUNA, PERSEKITARAN MAYA DAN KOMPONEN SISTEM DAPAT BERFUNGSI DENGAN LANCAR. SENI BINA SISTEM INI MENGINTEGRASIKAN PERKAKASAN VR, PERISIAN PEMBANGUNAN SERTA MODUL INTERAKSI PENGGUNA DALAM SATU EKOSISTEM APLIKASI VR YANG BEROPERASI MENGGUNAKAN KONSEP INTERAKSI GELUNG TERTUTUP (CLOSED-LOOP INTERACTION), DI MANA TINDAKAN PENGGUNA DIPROSES OLEH SISTEM DAN DIPAPARKAN SEMULA SEBAGAI MAKLUM BALAS VISUAL.

RAJAH KOMPONEN



RAJAH KOMPONEN BAGI SISTEM MUZIUM NERACA TIMBANG VR MENUNJUKKAN STRUKTUR PERISIAN SERTA HUBUNGAN ANTARA KOMPONEN UTAMA SISTEM. SETIAP KOMPONEN MELAKSANAKAN FUNGSI KHUSUS SEPERTI PENGURUSAN ANTARAMUKA PENGGUNA, KAWALAN INPUT, PENGURUSAN SCENE, INTERAKSI OBJEK 3D, AUDIO DAN ANIMASI. HUBUNGAN INI MEMBOLEHKAN SISTEM BEROPERASI SECARA MODULAR DAN TERSUSUN, DI MANA PERUBAHAN PADA SATU KOMPONEN TIDAK MENJEJASKAN KESELURUHAN SISTEM. RAJAH INI MEMFOKUSKAN KEPADA STRUKTUR DALAMAN SISTEM DAN TIDAK MENUNJUKKAN ALIRAN INTERAKSI MENGIKUT MASA ATAU URUTAN PENGGUNAAN.



REKA BENTUK ANTARA MUKA

PENDAFTARAN MASUK DAN LOGIN



SELAMAT DATANG MUZIUM NERACA TIMBANG VR

“Belajar Persamaan Linear dengan Cara Lebih Visual dan Imersif.”

Emel

Kata Laluan

DAFTAR
MASUK

[Tidak mempunyai akaun? Daftar Sekarang](#)

SELAMAT DATANG MUZIUM NERACA TIMBANG VR

“Belajar Persamaan Linear dengan Cara Lebih Visual dan Imersif.”

Nama Pengguna

Emel

Kata Laluan

DAFTAR

REKA BENTUK ANTARA MUKA

MENU UTAMA



SELAMAT DATANG ASHIKIN,
MUZIUM NERACA TIMBANG VR



MENU UTAMA

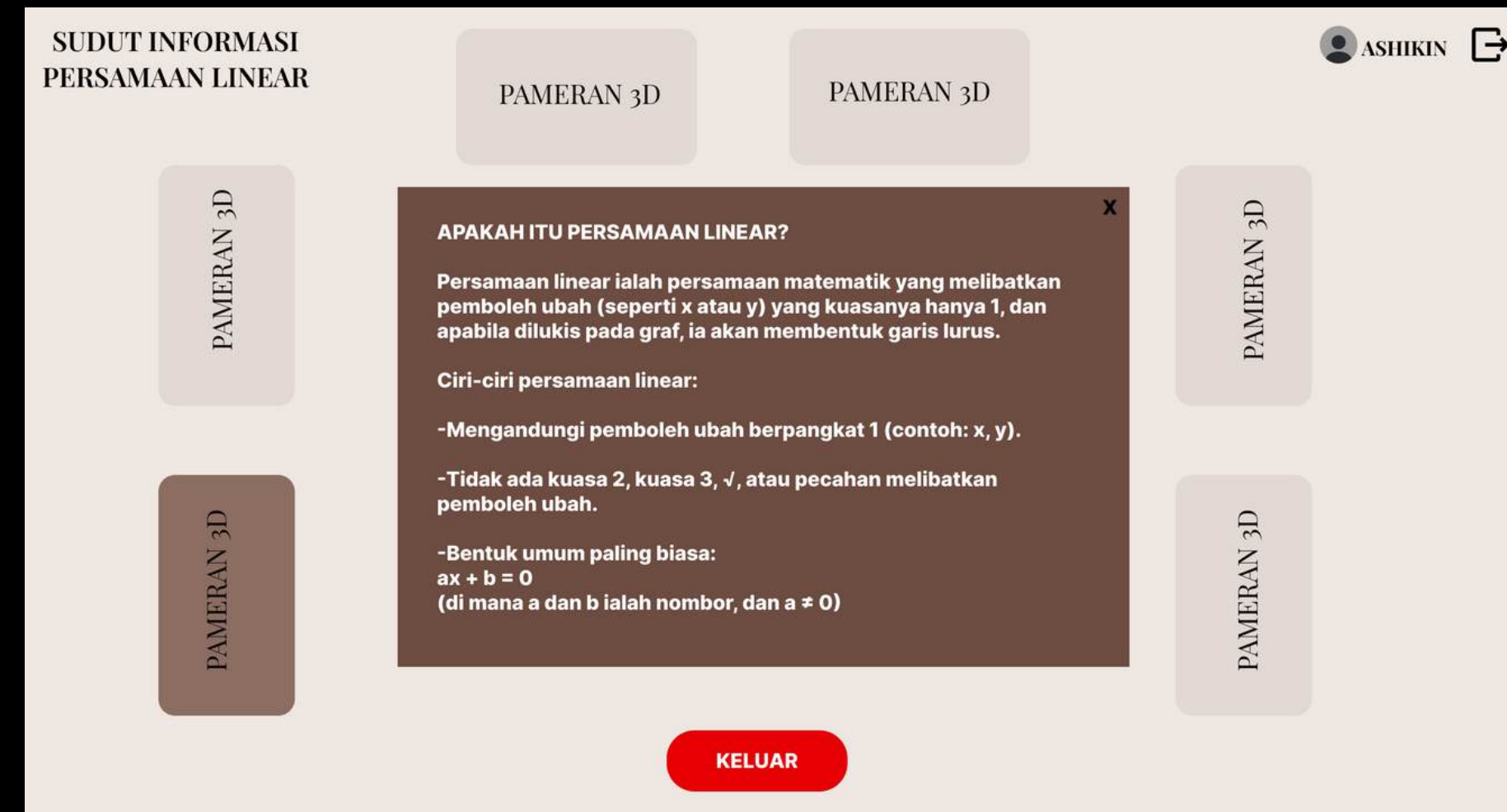
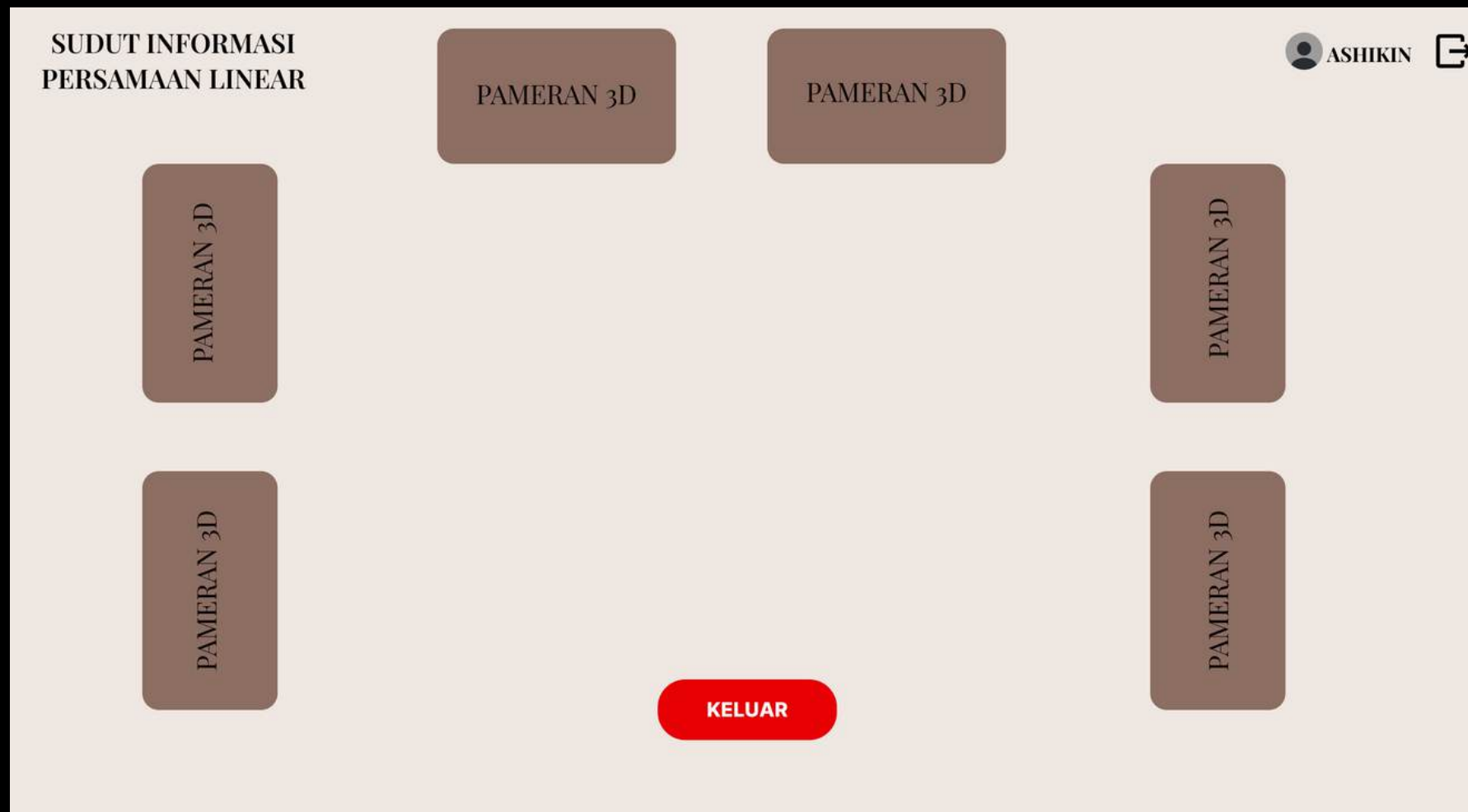
SUDUT INFORMASI
PERSAMAAN LINEAR

SIMULASI NERACA
TIMBANG

SESI KUIZ

REKA BENTUK ANTARA MUKA

SUDUT INFORMASI PERSAMAAN LINEAR



REKA BENTUK ANTARA MUKA

SIMULASI NERACA TIMBANG



SIMULASI NERACA
TIMBANG

 ASHIKIN 

SIMULASI NERACA TIMBANG

PILIH SATU:

NERACA I:
TEKA BERAT BOLA

NERACA II:
PASANGAN BOLA

KELUAR

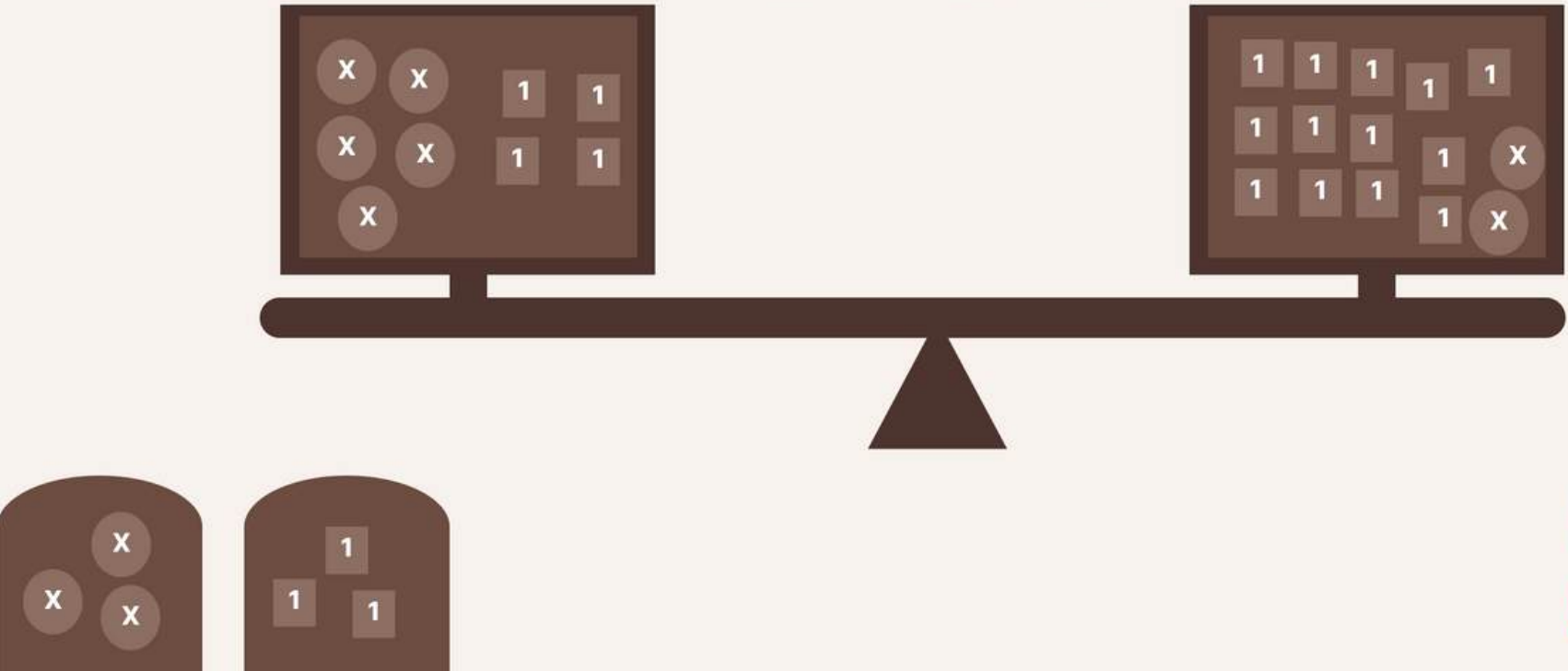
REKA BENTUK ANTARA MUKA

NERACA TIMBANG 1: TEKA BERAT BOLA

 ASHIKIN 

NERACA I: TEKA BERAT BOLA

SELESAIKAN PERSAMAAN:
 $5X + 4 = 2X + 13$



HANTAR

KELUAR

REKA BENTUK ANTARA MUKA



NERACA 2: PASANGAN BOLA

 ASHIKIN 

NERACA II: PASANGAN BOLA

SELESAIKAN PERSAMAAN:
 $3Y + 2X + 2 = Y + X + 8$









HANTAR

KELUAR

REKA BENTUK ANTARA MUKA

SESI KUIZ



ASHIKIN



KUIZ PERSAMAAN LINEAR

ADAKAH ANDA SUDAH BERSEDIA?

MULA

KEMBALI

ASHIKIN



SOALAN 10

Cari nilai x:
 $x - 5 = 12$

17

13

20

3

KEMBALI

HANTAR

ANTARA MUKA DAN PROTOTAIP

SESI KUIZ



ASHIKIN



KEPUTUSAN KUIZ

Sangat Bagus, Ashikin!

SKOR ANDA

4/5

80% Betul

Anda menjawab 8 daripada 10 soalan dengan betul!

Cuba aktiviti simulasi neraca timbang sekali lagi untuk meningkatkan kemahiran algebra anda!

MULA SEMULA

KEMBALI

PROTOTAIP ALIRAN REKA BENTUK ANTARA MUKA (FIGMA)

Daftar Akaun Baru

Nama Pengguna

Email

Kata Laluan

Daftar

Sudah ada akaun? [Log Masuk](#)

[HTTPS://QUARTZ-GUESS-92877186.FIGMA.SITE/](https://quartz-guess-92877186.figma.site/)



TERIMA KASIH

NUR FADILAH ASHIKIN BINTI MD RAZIK

A201682

SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PERISIAN
(PEMBANGUNAN SISTEM MULTIMEDIA)

PENYELIA: DR TAN SIOK YEE

PROJEK FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI TR UKM
BERSAMA PROF. MADYA DR AZMIN SHAM BINTI
RAMBELY

